

PNEUMOVISION

需求规格说明书

目录

1	引言	4
1.1	编写目的	4
1.2	读者对象	4
1.3	项目概述	4
1.4	文档概述	5
1.5	定义	5
1.6	参考资料	5
2	系统目标与范围	6
2.1	项目概述	6
2.2	系统范围	6
2.3	适用领域	7
2.4	系统目标	7
3	系统中的角色	8
4	功能性需求	10
4.1	功能需求总览	10
4.2	基础功能 UML 用例图	17
4.3	基础功能详细用例描述	17
4.3.1	用例 发起推理任务	17
4.3.2	用例 用户管理	18
4.3.3	用例 导出结果	19
4.3.4	用例 可视化标注	19
4.3.5	用例 管理病例	20
4.3.6	用例 上传影像	20
4.3.7	用例 查看推理结果	21
4.3.8	用例 登录	22
4.3.9	用例 查看日志	22
4.3.10	用例 配置系统参数	23
4.3.11	用例 浏览影像数据	23
4.3.12	用例 配置模型参数	24
5	非功能性需求	24
5.1	用户界面需求	24
5.2	部署环境需求	25
5.3	性能需求	25

5.4	信息安全性需求	25
5.5	其它需求	26

1 引言

1.1 编写目的

本文档旨在明确“医疗影像数据管理平台”（以下简称“本平台”）的软件需求，为项目的后续设计、开发、测试及验收工作提供统一依据与指导。具体而言，编写本文档的目的包括：

明确需求边界：系统梳理并界定本平台的核心功能（如影像上传、AI 推理、结果可视化、权限管理等）与非功能需求（如性能、安全、可维护性），确保项目团队对“做什么”达成共识，避免需求蔓延或理解偏差。

指导系统设计：为架构师与开发人员提供清晰的功能要求与约束条件，支撑后续的架构设计、数据库设计、接口定义及技术选型工作，确保设计方案能够完整覆盖用户需求。

规范验收标准：为测试用例编写与系统验收提供可量化的依据，确保交付的系统符合预期功能与质量要求，实现“需求→设计→开发→测试→验收”的全流程闭环管理。

促进团队协作：作为项目团队（项目经理、前后端开发、AI 开发、测试人员）之间以及团队与客户（教师、评审专家）之间的沟通桥梁，确保各方对项目目标与范围理解一致。

奠定后续基础：为项目的持续迭代与维护提供基线文档，同时为同类教学实践项目或科研扩展提供参考。

1.2 读者对象

项目组全体成员以及项目评审老师。

1.3 项目概述

本平台是一个面向教学实践的胸部 X 光影像数据管理与 AI 辅助诊断原型系统，定位为教学实验与科研验证系统，非商业化医疗产品。系统围绕“病例管理—影像导入—AI 推理—结果可视化—医生评价—结果导出—日志追踪”的业务闭环展开，主要提供用户登录与基于角色的权限管理、病例与检查信息管理、DICOM/PNG/JPG/JPEG 影像上传与解析、AI 肺炎目标检测、多模型结果对比、医生评价与手动标注、结构化结果导出、PDF 报告导出以及操作日志审计等功能。

项目早期曾采用 ResNet50 分类模型作为肺炎识别基线模型，但该模型只能给出影像级别的分类结果，无法定位肺炎病灶区域，难以满足“检测框可视化”

和“病灶位置解释”的需求。因此系统后续升级为 YOLOv11 与 RT-DETR 两类目标检测模型：YOLOv11 侧重检测速度与部署效率，RT-DETR 侧重基于 Transformer 架构的检测能力与模型对比价值。系统通过统一推理接口封装不同模型，使医生和科研人员能够查看检测框、类别、置信度和坐标信息，从而提升 AI 结果的可解释性和科研分析价值。

1.4 文档概述

本文档为医疗影像数据管理平台的软件需求规格说明书，完整描述了项目的功能需求与非功能需求，为后续设计、开发、测试及验收工作提供统一依据。

全文共分为五个章节：第 1 章“引言”阐述文档的编写目的、读者对象、项目背景及文档结构；第 2 章“系统目标与范围”明确项目的建设目标、包含内容与不包含内容及适用领域；第 3 章“系统中的角色”定义管理员、医生、科研人员三类用户及其权限；第 4 章“功能性需求”以用例形式详细描述各功能模块的具体要求；第 5 章“非功能性需求”从用户界面、部署环境、系统性能等方面提出质量约束。本文档是项目团队沟通的基础，也是后续各阶段工作的主要依据。

1.5 定义

术语/缩写	定义与解释
PneumoVision	指本组设计的医疗影像数据管理平台
平台/本平台	指“医疗影像数据管理平台”，即本文档所描述的软件系统。
MVP	最小可行产品（Minimum Viable Product），指包含足够满足核心用户需求的最少功能集的产品版本。
DICOM	医学数字成像与通信标准（Digital Imaging and Communications in Medicine），医学影像国际标准格式，文件常以.dcm 为扩展名。
脱敏	对敏感信息（如患者姓名、身份证号）进行处理，使其在不泄露隐私的前提下仍可用于教学或测试。

1.6 参考资料

[1] Roger S.Pressman, 《软件工程：实践者的研究方法》，机械工业出版社，2011。

2 系统目标与范围

2.1 项目概述

医疗影像数据管理平台是一个面向教学实践的胸部 X 光影像管理与肺炎检测辅助诊断原型系统，通过 Web 界面实现影像上传、AI 推理调用、结果可视化与导出，旨在帮助学生理解医疗软件与 AI 集成的完整开发流程。

2.2 系统范围

应当包含的内容：

1. 用户登录、退出与基于角色的权限控制，支持管理员、医生、科研人员三类角色；
2. 病例、检查与影像文件管理，支持病例创建、编辑、查询、分页展示与数据隔离；
3. 医疗影像上传与在线查看，支持 DCM、PNG、JPG/JPEG 等格式；
4. DICOM 解析功能，支持上传 DCM 文件后解析元数据与像素数据，并可导出 JSON 与图片 ZIP；
5. DICOM 智能导入功能，支持系统根据 DICOM 元数据自动创建病例与检查，也支持将 DICOM 文件挂载到已有病例，并在导入前进行人工审查与修改；
6. AI 目标检测推理服务，支持 YOLOv11 与 RT-DETR 模型，返回肺炎检测框、类别、置信度和坐标；
7. 推理任务管理，支持任务创建、状态流转、历史查询、失败提示与结果存储；
8. 结果可视化展示，支持原图叠加检测框、缩放查看、阈值过滤和检测结果详情展示；
9. 医生评价与人工修正，支持对 AI 结果进行正确、误检、漏检、错误等评价，并支持必要的手动标注修正；
10. 结果导出，支持结构化 JSON、标注图像和 PDF 检测报告导出；
11. 日志审计，记录登录、上传、推理、导出、模型参数修改等关键操作；
12. 科研端模型管理，支持查看模型配置、启用/禁用模型、调整 conf、iou、max_det、top_k 等推理参数；
13. Redis 缓存与异步任务队列，提升重复访问响应速度并避免推理任务阻塞前端操作。

不包含的内容：

1. 医院级 HIS/PACS 系统的完整集成与院内生产环境互通；
2. 真实临床诊断结论自动生成与医疗处方建议；
3. 多院区高可用部署、灾备系统和商业级 SLA 保障；
4. 对真实患者隐私数据的采集、处理和存储；
5. DICOM 全量通信协议实现，例如 C-STORE、C-FIND、C-MOVE 等 PACS 网络服务。

2.3 适用领域

适用的领域：

1. 高校软件工程课程实践教学
2. 医疗 AI 算法研究的成果展示与基础验证
3. 技术原型演示与工程能力评估

不适用的领域：

1. 真实临床环境下的辅助诊断
2. 商业化医疗产品交付
3. 生产环境下的高并发业务系统

2.4 系统目标

本项目的建设目标如下，所有目标均可实现、可验证：

1. 功能完整：完成账号权限、影像管理、AI 模型集成、推理任务、结果可视化、结果导出、日志审计七大核心功能，并扩展完成数据隔离、DICOM 解析、DICOM 智能导入、批量处理、多模型管理和医生评价闭环功能。
2. 诊断解释性增强：由早期 ResNet50 分类模型升级为 YOLOv11 与 RT-DETR 目标检测模型，使系统不仅能够判断影像是否疑似肺炎，还能够通过检测框展示病灶位置、置信度和坐标信息。
3. 业务闭环完整：实现从病例创建、影像上传、AI 推理、结果查看、医生评价、人工修正到报告导出的完整流程。
4. 工程规范：代码遵循统一规范，提供接口文档、部署说明、测试用例和项目文档，支持团队协作与后续维护。
5. 性能可用：主要列表页支持分页加载和条件检索；推理任务支持异步处理；重复查看结果时可利用缓存提升响应速度。
6. 教学与科研价值：系统能够展示医疗影像软件中权限控制、影像数据管理、AI

模型部署、任务异步化、结果可视化和模型对比等关键工程实践。

说明：本节内容与《项目计划书》中“项目目标与范围”章节保持一致，详细内容可参见该文档。

3 系统中的角色

3.1 角色说明

本平台基于 RBAC（基于角色的访问控制）机制，定义以下三类用户角色，不同角色拥有不同的功能菜单与操作权限。各角色的具体行为将在第 4 章“功能性需求”中详细描述。

角色名称	职责描述
系统管理员	负责系统的基础运维与用户管理，包括创建/禁用用户账号、查看系统运行日志、审计敏感操作记录、配置系统参数等。
超声科医生	系统的主要使用者，负责病例创建、检查管理、影像上传、DICOM 智能导入审查、发起 AI 推理任务、查看检测结果、评价 AI 结果、进行必要的人工修正并导出检测报告。医生只能访问自己负责或被授权范围内的病例与影像数据。
科研人员	负责浏览经授权的数据集，查看模型推理结果与医生评价信息，进行模型参数配置、模型启用/禁用、多模型结果对比和数据筛选分析。科研人员可查看更多全局数据，但不能执行医生专属的临床评价操作。

3.2 角色权限矩阵

本系统采用基于角色的访问控制机制（RBAC），系统用户分为系统管理员、医生、科研人员三类。不同角色拥有不同的功能访问范围和数据访问边界。权限控制不仅体现在前端菜单展示层，也需要在后端接口层进行校验，防止用户通过直接调用接口绕过前端限制。

功能模块	系统管理员	医生	科研人员	说明
登录/退出	√	√	√	所有已创建并启用的用户均可登录系统
用户管理	√	×	×	管理员可创建、启用、禁用用户
日志审计	√	×	×	管理员查看系统关键操作记录
病例创建	×/可选	√	×	医生负责创建和维护病例
病例编辑/删除	×/可选	√	×	医生只能操作自己创建或授权范围内的病例
查看本人病例	×/可选	√	×	医生查看自己负责的病例数据
查看全量影像数据	×/可选	×	√	科研人员用于科研分析, 可查看授权范围内的影像数据
影像上传	×/可选	√	×	医生向病例或检查下上传影像
DICOM 解析	√	√	×/可选	医生主要使用, 管理员可辅助验证
DICOM 智能导入	√	√	×	医生将 DICOM 自动导入病例和检查
发起单张推理	×/可选	√	×/可选	医生主要发起推理, 科研人员可根据系统开放范围查看或触发
批量推理	×/可选	√	√/可选	医生用于批量检测, 科研人员用于模型分析场景
查看任务状态	√	√	√	不同角色只能查看授权范围内的任务
查看推理结果	√	√	√	医生查看本人数据, 科研人员查看科研数据
结果可视化	√	√	√	支持查看检测框、类别、置信度和坐标
医生评价 AI 结果	×	√	×	医生对结果进行正确、误检、漏检等评价

手动修正/补充标注	×	√	×	医生对检测框进行人工修正
导出 JSON 结果	×/可选	√	√/可选	医生用于报告, 科研人员用于数据分析
导出标注图像	×/可选	√	√/可选	导出带检测框的结果图
导出 PDF 报告	×/可选	√	×	PDF 报告主要面向医生端
查看模型配置	×	×	√	科研人员查看模型列表和参数
修改模型参数	×	×	√	科研人员调整 conf、iou、max_det、top_k
启用/禁用模型	×	×	√	科研人员控制模型是否参与后续推理

其中, “√”表示该角色拥有该功能权限, “×”表示该角色无权限, “×/可选”表示该功能可根据系统管理策略选择是否开放。实际系统以后端 RBAC 权限校验和数据归属校验为准, 前端菜单隐藏仅作为用户体验层面的辅助限制。

4 功能性需求

4.1 功能需求总览

本系统围绕“病例管理—影像导入—AI 推理—结果可视化—医生评价—结果导出—日志追踪”的核心业务闭环展开, 面向系统管理员、医生、科研人员三类角色提供差异化功能。系统功能需求划分为 FR-01 至 FR-12, 共十二个功能模块。

1. FR-01 账号与权限管理

系统应支持用户登录、退出以及基于角色的权限控制。系统管理员可创建、编辑、启用、禁用用户账号, 并为用户分配管理员、医生、科研人员等角色。不同角色登录后应看到不同的功能菜单, 并只能访问其权限范围内的业务接口。

需求说明:

系统采用基于角色的访问控制机制, 即 RBAC。管理员负责用户账号的统一管理; 医生主要负责病例、检查、影像、推理和评价相关操作; 科研人员主要负责影像数据浏览、模型参数配置、多模型对比和科研分析。系统应在前端菜单展示和后端接口访问两个层面同时进行权限控制, 防止未登录用户或越权用户访问业务功能。

验收要点：

1. 未登录用户无法访问业务接口；
2. 不同角色登录后显示不同功能菜单；
3. 管理员可以创建、禁用和管理用户；
4. 医生、科研人员、管理员之间的接口权限隔离正确；
5. 越权访问时系统返回明确错误提示。

2. FR-02 医疗影像数据管理

系统应支持病例、检查和影像文件的统一管理。医生可创建和维护病例信息，在病例下创建检查记录，并上传胸部 X 光影像文件。系统支持 DCM、PNG、JPG/JPEG 等格式影像的存储、查看和检索。

需求说明：

系统以病例为核心组织医疗影像数据。一个病例下可以包含多个检查记录，一个检查记录下可以关联多张影像。医生可维护病例编号、患者基础信息、检查描述、上传时间等信息。系统应支持按照病例编号、影像 ID、上传时间范围、检测结果、医生评价状态等条件进行查询，并支持分页展示。

对于患者姓名、患者编号等敏感字段，系统应支持脱敏展示，避免在普通列表页面中直接暴露完整隐私信息。必要时，用户可在权限允许的场景下查看原始信息。

验收要点：

1. 医生可以创建、编辑、查看病例；
2. 医生可以在病例下创建和查看检查；
3. 医生可以上传 DCM、PNG、JPG/JPEG 影像；
4. 影像列表支持分页与条件筛选；
5. 敏感信息默认不直接明文展示；
6. 医生只能访问自己创建或被授权范围内的数据。

3. FR-03 本地 AI 模型集成

系统应支持本地 AI 模型集成，后端能够调用独立 AI 推理服务完成胸部 X 光影像的肺炎目标检测。当前系统集成 YOLOv11 与 RT-DETR 两类目标检测模型，并通过统一推理接口返回检测结果。

需求说明：

项目早期采用 ResNet50 分类模型作为基线模型，但分类模型只能判断影像是否疑似肺炎，无法定位肺炎区域，不能满足检测框可视化和病灶解释需求。因此系统升级为 YOLOv11 与 RT-DETR 目标检测模型。

YOLOv11 侧重检测速度和部署效率，RT-DETR 侧重基于 Transformer 架构的

检测能力与模型对比价值。系统应屏蔽不同模型内部实现差异，对业务层返回统一格式的检测结果，包括模型编号、检测类别、置信度、检测框坐标、原图尺寸和推理耗时等信息。

验收要点：

1. 系统至少能加载一个本地 AI 检测模型；
2. 支持 YOLOv11 和 RT-DETR 两类模型配置；
3. 模型推理结果包含类别、置信度和检测框坐标；
4. 不同模型通过统一接口返回结果；
5. 前端无需关心模型内部实现即可展示结果。

4. FR-04 推理任务与结果存储

系统应支持推理任务的创建、状态流转、结果保存和历史查询。用户提交推理请求后，系统创建推理任务，并记录任务状态、模型信息、耗时、检测结果和错误信息。

需求说明：

用户发起推理后，系统不应长时间阻塞页面等待模型返回，而应创建推理任务记录并异步处理。任务状态至少包括：待处理、处理中、成功、失败。任务执行成功后，系统应保存检测结果；任务执行失败时，系统应记录失败原因，并向前端返回明确提示。

推理任务应与影像、模型和用户建立关联，方便用户查看某张影像的历史推理记录，也方便科研人员对不同模型结果进行分析。

验收要点：

1. 发起推理后系统生成任务记录；
2. 任务状态能够在待处理、处理中、成功、失败之间正确流转；
3. 推理成功后检测结果被持久化保存；
4. 推理失败时保存失败原因；
5. 用户可以查询历史推理任务；
6. 任务结果与影像、模型、用户信息关联正确。

5. FR-05 结果可视化展示

系统应支持 AI 推理结果的可视化展示，在原始影像上叠加显示检测框、检测类别、置信度和坐标信息。用户可以查看 AI 对肺炎区域的定位结果，并进行缩放查看。

需求说明：

系统应在影像详情页面展示原图和 AI 检测结果。检测框应准确叠加在原图对应

位置，图像缩放后检测框位置仍应保持正确。系统应展示检测类别、置信度、坐标等信息，帮助医生理解 AI 判断依据。

对于科研人员，系统应支持查看不同模型在同一影像上的检测差异。对于医生，系统应支持基于可视化结果进行评价或人工修正。

验收要点：

1. 推理成功后能够在原图上显示检测框；
2. 检测框位置与影像缩放保持一致；
3. 页面展示检测类别、置信度和坐标；
4. 支持阈值过滤或结果筛选；
5. 支持查看不同模型的检测结果；
6. 图像加载失败时有明确提示。

6. FR-06 结果导出

系统应支持将推理结果导出为结构化文件和可视化报告。至少应支持 JSON 结果导出、标注图像导出和 PDF 检测报告导出。

需求说明：

医生完成 AI 检测和评价后，可将结果导出用于课程演示、病例存档、会诊讨论或科研分析。JSON 文件用于保存结构化检测数据，标注图像用于保存带检测框的可视化结果，PDF 报告用于整合病例信息、影像信息、模型信息、检测结果和医生评价。

导出操作应记录日志，便于后续审计和追踪。

验收要点：

1. 支持导出结构化 JSON 结果；
2. 支持导出带检测框的标注图像；
3. 支持导出 PDF 检测报告；
4. 导出内容包含病例、影像、模型、结果和评价信息；
5. 导出失败时系统给出明确提示；
6. 导出操作被记录到日志中。

7. FR-07 日志与审计基础

系统应记录关键业务操作日志，用于问题追踪、安全审计和验收验证。日志内容应覆盖登录、上传、DICOM 导入、推理、评价、导出、模型配置修改等关键行为。

需求说明：

系统应为关键操作建立可追溯机制。日志记录应至少包含操作用户、操作时间、

操作类型、操作对象、请求路径、操作结果和错误信息。管理员可以根据用户、时间范围或操作类型查询日志。

日志审计功能可以帮助管理员了解系统使用情况,也可以在出现异常时定位问题来源。

验收要点:

1. 用户登录行为被记录;
2. 上传影像行为被记录;
3. 发起推理和任务失败行为被记录;
4. 导出报告行为被记录;
5. 模型参数修改行为被记录;
6. 管理员可按用户和时间查询操作日志。

8. FR-08 数据隔离与权限边界

系统应支持基于角色和数据归属的数据隔离,确保不同角色只能访问授权范围内的数据和功能。权限控制不应只依赖前端菜单隐藏,后端接口必须进行权限校验。

需求说明:

医生默认只能查看和操作自己创建或被授权的病例、检查和影像数据。科研人员可浏览科研分析所需的数据集合和模型结果,但不应执行医生专属的临床评价操作。管理员负责用户管理和日志审计,但不应随意绕过业务规则修改医学结果。系统应在数据库查询、业务服务和接口访问层面进行权限控制,防止通过直接调用接口造成越权访问。

验收要点:

1. 医生只能访问自己权限范围内的病例和影像;
2. 科研人员可以查看科研分析所需数据;
3. 管理员可以管理用户和查看日志;
4. 未授权用户无法通过接口访问受限数据;
5. 越权访问返回明确错误信息;
6. 后端接口具备权限校验逻辑。

9. FR-09 DICOM 解析与导出

系统应支持 DICOM 文件解析功能。用户上传 DCM 文件后,系统能够解析 DICOM 元数据和像素数据,并生成可查看的 JSON 信息和预览图片。

需求说明:

DICOM 是医学影像常用标准格式,文件中不仅包含像素数据,还包含患者、检查、设备和采集参数等元数据。系统应支持对 DICOM 文件进行解析,将元数据

整理为结构化 JSON，将像素数据转换为可预览图片。

系统还应支持将解析得到的 JSON 文件和图片文件打包为 ZIP 下载，方便用户进行教学展示、数据检查或后续导入。

验收要点：

1. 用户可以上传 DCM 文件；
2. 系统可以解析 DICOM 元数据；
3. 系统可以将像素数据转换为预览图片；
4. 页面可以展示解析后的 JSON 信息和图片；
5. 支持下载 JSON + 图片 ZIP；
6. 解析失败时系统给出明确错误提示。

10.FR-10 DICOM 智能导入

系统应支持 DICOM 智能导入。用户上传 DCM 文件后，系统根据 DICOM 元数据自动生成病例、检查和影像的候选信息，并允许用户在导入前进行人工审查和修改。

需求说明：

系统应从 DICOM 元数据中提取病例编号、患者信息、检查时间、检查描述等字段，自动生成待导入信息。用户可以选择创建新病例和新检查，也可以选择将影像挂载到已有病例或已有检查下。

正式导入前，系统应提供人工审查页面，允许用户修改系统自动识别出的字段。用户确认后，系统再将病例、检查和影像信息写入数据库。

验收要点：

1. 上传 DCM 后系统能够生成候选病例和检查信息；
2. 支持自动创建新病例和新检查；
3. 支持挂载到已有病例；
4. 导入前用户可以人工审查并修改字段；
5. 确认导入后数据写入数据库；
6. 必填字段缺失时系统阻止导入并提示补全。

11.FR-11 多模型管理与参数配置

系统应支持科研人员查看模型配置、启用或禁用模型，并调整模型默认推理参数。参数修改后应影响后续推理任务。

需求说明：

科研人员可以在模型配置页面查看当前系统接入的模型，包括模型编号、模型类型、模型路径、启用状态和默认参数。系统当前支持 YOLOv11 和 RT-DETR 两

类模型。

科研人员可以配置 `conf`、`iou`、`max_det`、`top_k` 等参数。系统应对参数范围进行校验，避免非法参数导致推理异常。模型启用或禁用状态也应由科研人员控制，禁用后的模型不应再用于新的推理任务。

验收要点：

1. 科研人员可以查看模型列表；
2. 模型信息包含模型编号、类型、路径、启用状态和参数；
3. 支持修改 `conf`、`iou`、`max_det`、`top_k`；
4. 参数修改后影响后续推理任务；
5. 支持启用或禁用模型；
6. 参数非法时系统提示错误；
7. 模型配置修改记录操作日志。

12.FR-12 批量处理与异步任务

系统应支持批量上传或批量选择影像并发起推理任务。批量推理任务应通过异步方式处理，避免页面长时间阻塞。

需求说明：

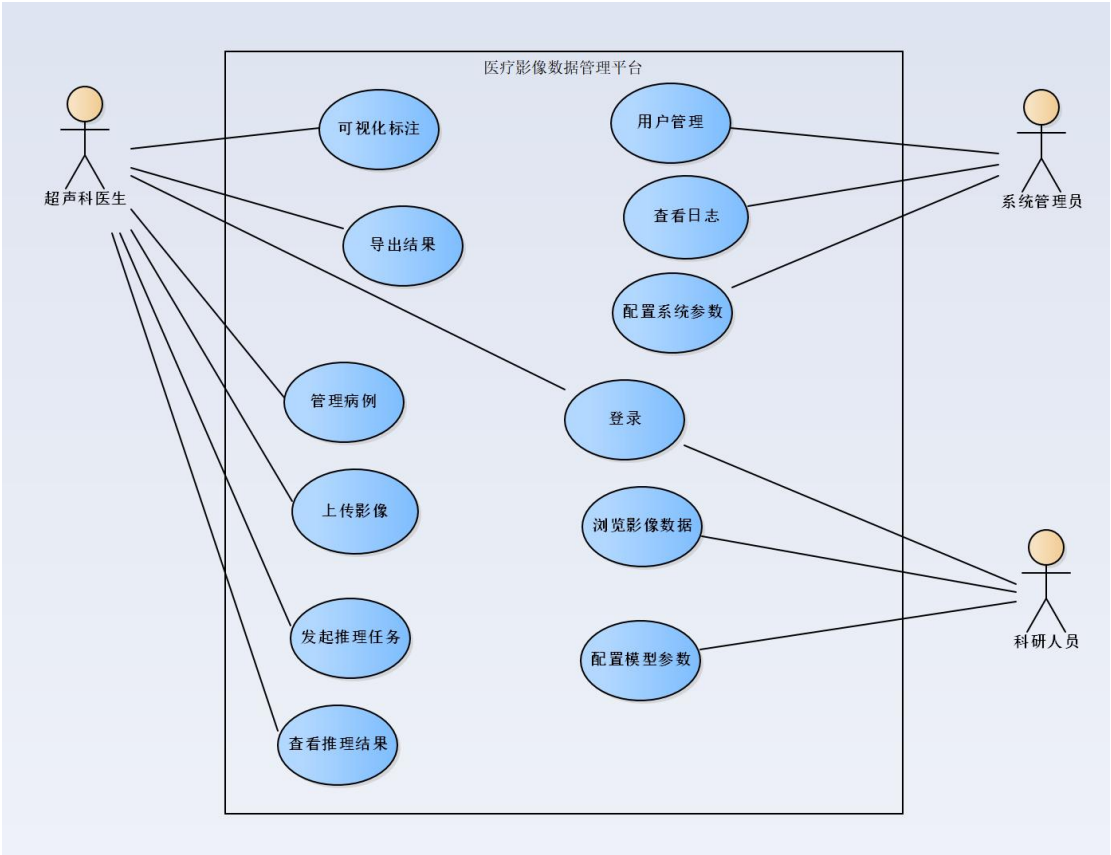
用户可以一次选择多张影像并批量发起检测。系统应为每张影像创建独立推理任务，并通过异步任务队列进行处理。前端可通过轮询或刷新方式查看每个任务的处理状态。

批量任务中某一项失败不应影响其他任务执行。系统应分别展示每个任务的状态、结果或失败原因。

验收要点：

1. 用户可以一次选择多张影像；
2. 系统为每张影像创建独立推理任务；
3. 批量任务异步处理，页面不长时间阻塞；
4. 每个任务都有独立状态；
5. 部分任务失败不影响其他任务；
6. 前端可以查看任务处理进度和结果；
7. 失败任务显示明确失败原因。

4.2 基础功能 UML 用例图



4.3 基础功能详细用例描述

4.3.1 用例 发起推理任务

用例名称	发起推理任务
参与者	超声科医生
用例描述	医生选择已上传的影像文件，发起肺炎检测推理任务，系统调用 AI 模型完成分析并返回结果。
前置条件	1. 医生已成功登录系统； 2. 当前病例下已存在至少一张已上传的影像文件。
后置条件	系统生成一条推理任务记录，状态为“待处理”或“处理中”；推理完成后，结果与影像关联存储。
基本事件流	1. 医生进入影像列表页，选择目标影像文件； 2. 点击“发起推理”按钮； 3. 系统弹出推理参数配置窗口（可选，如模型版本选择）； 4. 医生确认后提交推理请求；

	5. 系统创建推理任务，返回任务 ID，前端进入等待状态； 6. 后端调用 AI 推理服务，执行肺炎检测； 7. 推理完成后，系统将结果（标签、置信度、检测框坐标）保存至数据库； 8. 前端自动刷新或提示用户查看结果。
异常事件流	6a. 推理服务异常或超时： 6a1. 系统捕获异常，将任务状态更新为“失败”； 6a2. 前端提示用户“推理失败，请稍后重试”。 7a. 模型检测为肺炎但未生成检测框： 7a1. 系统仍保存标签与置信度，检测框字段为空； 7a2. 前端展示时不绘制检测框，仅显示标签。 AI 服务不可用：任务状态更新为失败，前端提示“推理失败，请稍后重试”。 模型未启用：系统拒绝创建任务并提示“当前模型不可用”。 影像格式无法解析：任务失败并记录错误信息。

4.3.2 用例 用户管理

用例名称	用户管理
参与者	系统管理员
用例描述	管理员对系统用户进行增、删、改、查及权限分配操作，确保系统访问安全可控。
前置条件	管理员已成功登录系统，且拥有管理员权限。
后置条件	用户信息被正确创建、更新或删除，权限变更即时生效。
基本事件流	1. 管理员进入“用户管理”页面； 2. 系统展示现有用户列表（用户名、角色、状态、创建时间）； 3. 管理员选择以下操作： a. 创建用户：填写用户名、密码、选择角色（医生/科研人员/管理员），点击保存； b. 编辑用户：修改用户角色或重置密码； c. 禁用/启用用户：切换用户账号状态； d. 删除用户：确认后移除用户； 4. 系统验证输入合法性（如用户名唯一性、密码强度）； 5. 验证通过后，系统更新数据库并刷新列表。

异常事件流	4a. 用户名已存在或输入格式不合法： 4a1. 系统提示具体错误信息； 4a2. 返回步骤 3，等待管理员修改后重新提交。
-------	--

4.3.3 用例 导出结果

用例名称	导出结果
参与者	超声科医生
用例描述	医生将已完成的推理结果导出为指定格式（如 PDF、CSV、DICOM 注释）用于报告或存档。
前置条件	1. 医生已成功登录系统； 2. 当前影像已完成至少一次推理任务。
后置条件	系统生成导出文件并记录导出操作日志。
基本事件流	1. 医生进入影像详情页，查看推理结果； 2. 点击“导出结果”按钮； 3. 系统弹出导出格式选项（PDF 报告、CSV 数据、DICOM 标注）； 4. 医生选择格式后确认导出； 5. 系统生成文件并触发下载； 6. 系统记录导出日志（用户、时间、影像 ID、格式）。
异常事件流	5a. 文件生成失败： 5a1. 系统提示“导出失败，请稍后重试”； 5a2. 不执行下载，保留当前页面。

4.3.4 用例 可视化标注

用例名称	可视化标注
参与者	超声科医生
用例描述	医生在影像上查看 AI 生成的检测框、标签与置信度，并支持手动调整或补充标注。
前置条件	1. 医生已成功登录系统； 2. 当前影像已完成推理任务且结果包含检测框坐标。
后置条件	标注信息（AI 生成 + 手动调整）保存至数据库。
基本事件流	1. 医生进入影像标注页面；

	2. 系统加载影像并叠加 AI 检测框、标签、置信度； 3. 医生可进行以下操作： a. 添加新标注框； b. 修改标注标签； c. 删除标注框； 4. 医生点击“保存标注”； 5. 系统将标注信息更新至数据库，并与当前影像关联。
异常事件流	3a. 影像加载失败： 3a1. 系统提示“影像加载失败，请刷新页面重试”。

4.3.5 用例 管理病例

用例名称	导出结果
参与者	超声科医生
用例描述	医生对病例进行创建、编辑、删除及查看操作，组织影像数据按病例维度管理。
前置条件	医生已成功登录系统。
后置条件	病例信息被正确创建、更新或删除。
基本事件流	1. 医生进入“病例管理”页面； 2. 系统展示病例列表（病例 ID、患者信息、创建时间、影像数量）； 3. 医生选择以下操作： a. 创建病例：填写患者基本信息，创建空病例； b. 编辑病例：修改患者信息； c. 删除病例：确认后删除病例及其下所有影像； 4. 系统更新数据库并刷新列表。
异常事件流	3c. 删除病例时存在进行中的推理任务： 3c1. 系统提示“存在进行中的推理任务，请稍后重试”； 3c2. 取消删除操作。

4.3.6 用例 上传影像

用例名称	上传影像
参与者	超声科医生

用例描述	医生将 DICOM 或常见影像格式文件上传至指定病例下，供后续推理与标注使用。
前置条件	1. 医生已成功登录系统； 2. 已存在至少一个病例。
后置条件	影像文件上传成功并存储，与病例关联。
基本事件流	1. 医生进入病例详情页； 2. 点击“上传影像”按钮； 3. 系统弹出文件选择窗口； 4. 医生选择本地影像文件（支持多选）； 5. 系统校验文件格式与大小； 6. 校验通过后，系统上传文件并显示进度； 7. 上传完成后，影像出现在病例影像列表中。
异常事件流	5a. 文件格式不支持或超过大小限制： 5a1. 系统提示错误信息； 5a2. 返回步骤 4，医生重新选择。

4.3.7 用例 查看推理结果

用例名称	查看推理结果
参与者	超声科医生
用例描述	医生查看已完成推理任务的详细结果，包括检测框、标签、置信度及推理时间等信息。
前置条件	当前影像已完成至少一次推理任务。
后置条件	分析推理结果
基本事件流	1. 医生进入影像详情页； 2. 系统展示该影像的所有推理任务列表（按时间倒序）； 3. 医生选择某次推理任务； 4. 系统展示任务详情（推理时间、模型版本、结果摘要）； 5. 系统在影像上叠加检测框与标签； 6. 医生可切换不同推理任务进行对比。
异常事件流	4a. 推理结果数据缺失： 4a1. 系统提示“结果数据不完整，请联系管理员”； 4a2. 不展示标注信息，仅展示基础任务信息。

4.3.8 用例 登录

用例名称	登录
参与者	超声科医生、系统管理员、科研人员
用例描述	用户通过用户名和密码登录系统, 获得相应权限的操作界面。
前置条件	用户已在系统中注册且账号状态为“启用”。
后置条件	用户成功登录, 系统记录登录日志并跳转至对应角色首页。
基本事件流	1. 用户进入登录页面; 2. 输入用户名、密码; 3. 点击“登录”; 4. 系统验证用户名与密码匹配; 5. 验证通过后, 系统根据角色跳转至对应首页; 6. 系统记录登录日志 (时间、IP、用户) 。
异常事件流	4a. 用户名或密码错误: 4a1. 系统提示“用户名或密码错误”; 4a2. 返回步骤 2; 4b. 账号被禁用: 4b1. 系统提示“账号已被禁用, 请联系管理员”。

4.3.9 用例 查看日志

用例名称	登录
参与者	系统管理员
用例描述	管理员查看系统操作日志、推理任务日志、登录日志, 用于审计与问题排查。
前置条件	管理员已成功登录系统。
后置条件	检查日志
基本事件流	1. 管理员进入“日志管理”页面; 2. 系统展示日志列表, 支持按类型 (登录、操作、推理)、时间、用户筛选; 3. 管理员可查看日志详情; 4. 管理员可导出日志为 CSV 文件。
异常事件流	4a. 导出数据量过大:

	4a1. 系统提示“数据量过大，请缩小时间范围后再试”。
--	------------------------------

4.3.10 用例 配置系统参数

用例名称	配置系统参数
参与者	系统管理员
用例描述	管理员配置系统运行参数，如推理服务地址、模型默认版本、文件上传大小限制等。
前置条件	管理员已成功登录系统。
后置条件	系统参数变更生效。
基本事件流	1. 管理员进入“系统配置”页面； 2. 系统展示当前配置项（分组显示）； 3. 管理员修改配置值； 4. 点击“保存”； 5. 系统校验配置项合法性； 6. 校验通过后，更新配置并提示“配置已生效”。
异常事件流	5a. 配置值不合法（如非数字、超出范围）： 5a1. 系统提示具体错误信息； 5a2. 返回步骤 3。

4.3.11 用例 浏览影像数据

用例名称	浏览影像数据
参与者	超声科医生、科研人员
用例描述	用户按病例或影像列表浏览影像数据，支持关键词搜索与筛选。
前置条件	用户已成功登录系统。
后置条件	分析影像数据
基本事件流	1. 用户进入“影像浏览”页面； 2. 系统展示病例或影像列表（根据角色权限过滤）； 3. 用户可进行筛选（按病例、患者、时间）或关键词搜索； 4. 用户点击某条记录进入影像详情页。
异常事件流	4a. 影像数据加载失败： 4a1. 系统提示“数据加载失败，请刷新重试”。

4.3.12 用例 配置模型参数

用例名称	配置模型参数
参与者	系统管理员
用例描述	管理员配置 AI 模型运行参数，如置信度阈值、检测框重叠阈值等，供推理任务使用。
前置条件	管理员已成功登录系统。
后置条件	模型参数变更生效，影响后续推理任务。
基本事件流	1. 管理员进入“模型配置”页面； 2. 系统展示当前模型参数（置信度阈值、NMS 阈值、模型版本等）； 3. 管理员修改参数值； 4. 点击“保存”； 5. 系统校验参数合法性； 6. 校验通过后，更新配置并提示“配置已生效，将影响后续推理任务”。
异常事件流	5a. 参数值不合法： 5a1. 系统提示具体错误信息； 5a2. 返回步骤 3。

5 非功能性需求

5.1 用户界面需求

需求项	具体要求
界面风格	采用简洁明了的后台管理风格，布局清晰，配色专业，符合医疗类系统视觉预期。
交互友好性	关键操作（如上传、推理、导出）提供进度提示与结果反馈；错误操作有明确的提示信息。
响应式布局	界面适配常见屏幕分辨率（1366×768 及以上），保证主要功能在不同尺寸显示器上的可用性。
影像可视化	影像展示区域支持缩放、平移操作；检测框可随图像

	缩放自适应调整位置，坐标显示准确。
浏览器兼容性	兼容主流浏览器最新版本 (Chrome、Edge、Firefox)。

5.2 部署环境需求

需求项	具体要求
服务器环境	支持在 Linux（推荐 Ubuntu 20.04+）或 Windows Server 环境部署。
容器化支持	提供 Docker Compose 一键部署脚本，包含前端、后端、AI 服务、数据库等所有组件。
硬件配置	最低配置：2 核 CPU、4GB 内存、20GB 磁盘空间（用于存储影像与结果文件）。

5.3 性能需求

需求项	具体要求
推理响应时间	单张影像发起推理至返回结果（不含上传时间） ≤ 3 秒。
并发能力	系统可支持 10~20 个并发请求（教学演示负载），服务不崩溃，响应时间不出现明显劣化。
页面加载时间	主要页面（如列表页、详情页）首次加载时间 ≤ 3 秒（本地网络环境）。
影像上传处理	单张 10MB 以内影像上传完成时间 ≤ 5 秒（本地网络环境）。
资源占用	正常负载下，CPU 平均使用率 $\leq 70\%$ ，内存使用率 $\leq 80\%$ 。

5.4 信息安全性需求

需求项	具体要求
数据脱敏	病例信息中的敏感字段（如患者姓名、身份证号）在展示时进行脱敏处理。
日志审计	关键操作（登录、上传、推理、导出）记录操作人、

	时间、IP 及操作内容，日志保留不少于 30 天。
文件安全	上传文件类型限定为 DCM、PNG、JPG，限制单个文件大小（建议 $\leq 50\text{MB}$ ）；防止恶意文件上传。

5.5 其它需求

需求项	具体要求
可靠性	关键错误需有日志记录（含 Request ID 便于追踪）；AI 服务异常不应导致主系统崩溃；任务状态应准确流转。
可维护性	代码分层清晰（Controller/Service/Repository）；提供完整的 README、接口文档与部署说明；配置与代码分离。
可扩展性	系统设计应考虑后续扩展（如新增模型版本、增加批量处理功能），核心模块间低耦合。
可移植性	系统核心功能不绑定特定硬件或云厂商，可在不同环境间迁移。
健壮性	对非法输入（如格式错误的文件、越权访问）有完善的异常处理机制，不引发系统崩溃。
兼容性	影像格式兼容 DICOM（仅读取元数据与像素矩阵）、PNG、JPEG；推理结果格式兼容主流数据交换需求。